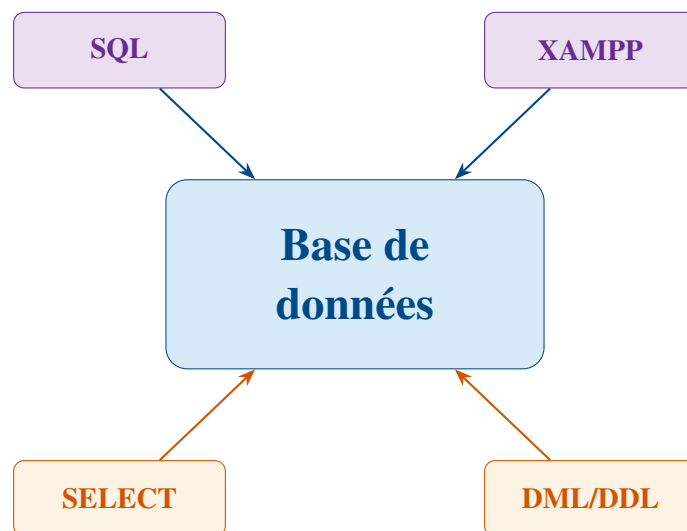


Travaux Dirigés

Bases de données et SQL

Du langage SQL aux requêtes de données
en passant par XAMPP

Année universitaire 2026 – 2027



1 Présentation et objectifs

Objectifs du TD

Ce travail dirigé a pour but de vous permettre de :

- Comprendre l'histoire, les normes et les catégories du langage SQL
- Maîtriser les concepts fondamentaux d'une base de données relationnelle
- Savoir installer et configurer l'environnement XAMPP
- Écrire des requêtes SQL : interrogation, filtrage, tri, jointures, agrégats, modification des données

2 Chapitre 1 : Présentation du langage SQL

Exercice 1.1 — QCM : Histoire et normes SQL

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. SQL a été créé dans les années :

- (a) a) 1960
- (b) b) 1970
- (c) c) 1980
- (d) d) 1990

2. SQL est un acronyme pour :

- (a) a) Standard Query Language
- (b) b) Structured Query Language
- (c) c) Simple Query Language
- (d) d) Sequential Query Language

3. La première norme SQL publiée par l'ISO est :

- (a) a) SQL-86
- (b) b) SQL-89
- (c) c) SQL-92
- (d) d) SQL :1999

4. SQL a été initialement développé par :

- (a) a) Microsoft
- (b) b) IBM
- (c) c) Oracle
- (d) d) MySQL

5. Le langage SQL est :

- (a) a) Un langage procédural
- (b) b) Un langage déclaratif
- (c) c) Un langage orienté objet
- (d) d) Un langage fonctionnel

Exercice 1.2 — Catégories du langage SQL

Classez chacune des instructions SQL suivantes dans la bonne catégorie (DDL, DML, DCL, TCL) :

1. CREATE TABLE
2. INSERT INTO
3. GRANT
4. COMMIT
5. ALTER TABLE
6. UPDATE
7. REVOKE
8. ROLLBACK
9. DROP TABLE
10. DELETE

Exercice 1.3 — Vrai ou Faux : Le langage SQL

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifiez si faux.

1. SQL est un langage propriétaire appartenant à Oracle.
2. SQL permet de définir la structure des données et de les manipuler.
3. SQL est sensible à la casse (majuscules/minuscules) pour les mots-clés.
4. Le DDL concerne la manipulation des données (insertion, mise à jour, suppression).
5. Le DCL permet de gérer les droits d'accès à la base de données.

Exercice 1.4 — Compléter le tableau récapitulatif

Complétez le tableau suivant en indiquant pour chaque catégorie SQL son rôle et au moins deux instructions associées :

Catégorie	Rôle	Instructions
DDL		
DML		
DCL		
TCL		

Exercice 1.5 — Évolution des normes SQL

1. Citez les principales normes SQL chronologiquement (de SQL-86 à SQL :2023).
2. Quelle nouveauté majeure a apporté SQL :1999 ?
3. Quelle est la différence entre SQL-92 et SQL :1999 ?

3 Chapitre 2 : Présentation d'une base de données

Exercice 2.1 — QCM : Concepts fondamentaux

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Une base de données est :
 - (a) a) Un fichier texte
 - (b) b) Un ensemble structuré de données interrogeables
 - (c) c) Un tableur Excel
 - (d) d) Une collection de tables relationnelles
2. Un SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) sert à :
 - (a) a) Créer, manipuler et administrer des bases de données
 - (b) b) Seulement stocker des données
 - (c) c) Uniquement lire des données
 - (d) d) Gérer la sécurité et l'intégrité des données
3. Dans le modèle relationnel, une ligne d'une table est appelée :
 - (a) a) Un champ
 - (b) b) Un enregistrement (n-uplet)
 - (c) c) Une colonne
 - (d) d) Un attribut
4. Une clé primaire est :
 - (a) a) Un attribut qui peut être NULL
 - (b) b) Un attribut qui identifie de façon unique chaque enregistrement
 - (c) c) Un attribut qui référence une autre table
 - (d) d) Un attribut optionnel
5. Une clé étrangère sert à :
 - (a) a) Accélérer les recherches
 - (b) b) Établir un lien entre deux tables
 - (c) c) Identifier de façon unique un enregistrement
 - (d) d) Stocker des données binaires

Exercice 2.2 — Identifier les éléments d'un schéma relationnel

Soit le schéma relationnel suivant d'une base de données de gestion d'une bibliothèque :

```
LIVRE(code_livre, titre, auteur, année_parution, #code_editeur)
EDITEUR(code_editeur, nom, adresse)
EMPRUNT(num_emprunt, date_emprunt, date_retour, #code_livre,
#num_abonne)
ABONNE(num_abonne, nom, prénom, adresse)
```

Pour chaque table, identifiez :

1. La clé primaire (soulignée dans le schéma)
2. La ou les clés étrangères (précédées de #)
3. Les attributs simples

Exercice 2.3 — Types de données SQL

Associez chaque type de données SQL à sa description :

1. INT
2. VARCHAR(n)
3. DATE
4. DECIMAL(m, d)
5. BOOLEAN
6. TEXT

Descriptions :

1. a) Chaîne de caractères de longueur variable, avec un maximum de n caractères
2. b) Nombre entier
3. c) Date (année, mois, jour)
4. d) Nombre décimal avec m chiffres au total et d après la virgule
5. e) Valeur booléenne (vrai/faux)
6. f) Chaîne de caractères de longueur illimitée

Exercice 2.4 — Vrai ou Faux : Bases de données relationnelles

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifiez si faux.

1. Dans une table, deux enregistrements peuvent avoir la même clé primaire.
2. Une clé étrangère peut référencer la clé primaire de sa propre table.
3. L'intégrité référentielle impose qu'une clé étrangère soit soit NULL, soit égale à une valeur de clé primaire existante.
4. Un SGBD garantit automatiquement la cohérence des données lors des mises à jour.
5. Le modèle relationnel a été proposé par E.F. Codd en 1970.

Exercice 2.5 — Conception d'un schéma relationnel

On souhaite créer une base de données pour gérer les inscriptions dans une école. L'école dispose de :

- **Étudiants** : numéro, nom, prénom, date de naissance, adresse
 - **Cours** : code du cours, intitulé, nombre d'heures
 - **Enseignants** : numéro, nom, prénom, spécialité
 - Un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours, et un cours peut avoir plusieurs étudiants.
 - Un enseignant peut enseigner plusieurs cours, mais un cours est enseigné par un seul enseignant.
1. Proposez un schéma relationnel complet (clés primaires soulignées, clés étrangères précédées de #).
 2. Identifiez la table de liaison nécessaire.

Exercice 2.6 — Avantages d'un SGBD par rapport à un système de fichiers

Citez au moins cinq avantages d'utiliser un SGBD plutôt qu'un système de fichiers traditionnel pour gérer des données.

4 Chapitre 3 : Installation de XAMPP

Exercice 3.1 — QCM : Présentation de XAMPP

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. XAMPP est :
 - (a) a) Un SGBD
 - (b) b) Une distribution logicielle gratuite
 - (c) c) Un langage de programmation
 - (d) d) Un environnement de développement local
2. Les composants de XAMPP sont :
 - (a) a) Apache, MySQL, PHP, Perl
 - (b) b) Apache, Oracle, PHP, Python
 - (c) c) Nginx, MySQL, PHP, Perl
 - (d) d) Apache, MySQL, Python, Perl
3. Le « X » de XAMPP signifie :
 - (a) a) eXtended
 - (b) b) Cross-platform (multiplateforme)
 - (c) c) eXtra
 - (d) d) eXclusive
4. Le panneau de contrôle XAMPP (XAMPP Control Panel) permet de :
 - (a) a) Démarrer et arrêter les services Apache et MySQL
 - (b) b) Écrire du code PHP
 - (c) c) Créer des bases de données
 - (d) d) Configurer les ports utilisés
5. Par défaut, Apache utilise le port :
 - (a) a) 3000
 - (b) b) 3306
 - (c) c) 80
 - (d) d) 8080

Exercice 3.2 — Vrai ou Faux : Installation et configuration

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifiez si faux.

1. XAMPP est uniquement disponible pour Windows.
2. Il est recommandé d'installer XAMPP dans **Program Files** sous Windows.
3. Le port par défaut de MySQL dans XAMPP est le 3306.
4. Le répertoire **htdocs** contient les fichiers web accessibles via Apache.
5. On peut démarrer Apache et MySQL indépendamment dans XAMPP.

Exercice 3.3 — Procédure d'installation de XAMPP

Décrivez les étapes principales pour installer XAMPP sur un poste Windows :

1. Où télécharger XAMPP ?
2. Quelle version choisir ?
3. Comment lancer l'installation ?
4. Quel répertoire est recommandé pour l'installation ?
5. Comment vérifier que l'installation a réussi ?

Exercice 3.4 — Accéder à phpMyAdmin

Après avoir démarré les services Apache et MySQL dans le panneau de contrôle XAMPP :

1. Quelle URL faut-il saisir dans le navigateur pour accéder à phpMyAdmin ?
2. Comment créer une nouvelle base de données depuis phpMyAdmin ?
3. Comment créer une table dans cette base de données ?
4. Quel est l'intérêt de phpMyAdmin par rapport à la ligne de commande MySQL ?

Exercice 3.5 — Dépannage XAMPP

Vous venez d'installer XAMPP, mais Apache ne démarre pas. Citez au moins quatre causes possibles et proposez une solution pour chacune.

5 Chapitre 4 : Les différentes requêtes SQL

Base de données utilisée pour les exercices 4.1 à 4.10

Les exercices de ce chapitre utilisent la base de données suivante :

```
ETUDIANT(num_etudiant, nom, prénom, date_naissance, ville)
COURS(code_cours, intitulé, nombre_heures, #num_enseignant)
ENSEIGNANT(num_enseignant, nom, prénom, spécialité)
INSCRIPTION(#num_etudiant, #code_cours, note)
```

Exemples de données :

num_etudiant	nom	prénom	date_naissance	ville
1	Dupont	Jean	2003-05-12	Paris
2	Martin	Marie	2002-11-30	Lyon
3	Bernard	Luc	2004-03-08	Marseille
4	Petit	Sophie	2003-07-22	Paris
5	Moreau	Pierre	2002-09-15	Toulouse

Exercice 4.1 — Requetes de sélection simples (SELECT)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Afficher tous les étudiants.
2. Afficher uniquement les noms et prénoms des étudiants.
3. Afficher les étudiants habitant à Paris.
4. Afficher les étudiants nés après le 1er janvier 2003.
5. Afficher les étudiants dont le nom commence par « M ».

Exercice 4.2 — Tri et limitation des résultats (ORDER BY, LIMIT)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Afficher les étudiants triés par nom dans l'ordre alphabétique.
2. Afficher les étudiants triés par date de naissance décroissante.
3. Afficher les 3 premiers étudiants par ordre alphabétique du nom.
4. Afficher les étudiants de Paris triés par prénom.

Exercice 4.3 — Opérateurs logiques et conditions (WHERE, AND, OR, IN, BETWEEN, LIKE)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Afficher les étudiants habitant Paris ou Lyon.
2. Afficher les étudiants nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.
3. Afficher les étudiants dont le nom contient « ar ».
4. Afficher les étudiants habitant dans une ville dont le nom commence par une voyelle.
5. Afficher les étudiants ne vivant ni à Paris ni à Lyon.

Exercice 4.4 — Fonctions d'agrégat (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Compter le nombre total d'étudiants.
2. Compter le nombre d'étudiants habitant à Paris.
3. Calculer la moyenne des notes de toutes les inscriptions.
4. Trouver la note maximale attribuée.
5. Trouver la note minimale attribuée.

Exercice 4.5 — Regroupement (GROUP BY, HAVING)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Afficher le nombre d'étudiants par ville.
2. Afficher la moyenne des notes par cours.
3. Afficher les cours ayant une moyenne des notes supérieure à 12.
4. Afficher les villes ayant plus de 1 étudiant.
5. Afficher le nombre d'inscriptions par étudiant.

Exercice 4.6 — Jointures (INNER JOIN, LEFT JOIN)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Afficher le nom des étudiants et l'intitulé des cours auxquels ils sont inscrits.
2. Afficher le nom des enseignants et les cours qu'ils dispensent.
3. Afficher les noms des étudiants et leurs notes, y compris ceux qui n'ont pas de note (utilisation de LEFT JOIN).
4. Afficher pour chaque inscription le nom de l'étudiant, l'intitulé du cours et le nom de l'enseignant.

Exercice 4.7 — Sous-requêtes (Subqueries)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Afficher les étudiants ayant une note supérieure à la moyenne générale.
2. Afficher les cours dont le nombre d'heures est supérieur à la moyenne des heures de tous les cours.
3. Afficher les étudiants inscrits au cours « Base de données ».
4. Afficher l'enseignant qui dispense le cours avec la meilleure moyenne de notes.

Exercice 4.8 — Insertion, mise à jour et suppression (INSERT, UPDATE, DELETE)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Insérer un nouvel étudiant : numéro 6, nom « Durand », prénom « Alice », née le 2004-01-15, ville « Lille ».
2. Inscrire l'étudiant numéro 6 au cours code « BD » avec la note NULL.
3. Modifier la ville de l'étudiant numéro 3 : remplacer « Marseille » par « Nice ».
4. Mettre à jour la note de l'étudiant numéro 1 au cours « BD » à 15.
5. Supprimer l'inscription de l'étudiant numéro 5.
6. Supprimer tous les étudiants habitant « Toulouse ».

Exercice 4.9 — Création et modification de tables (CREATE TABLE, ALTER TABLE)

Écrivez les requêtes SQL pour :

1. Créer la table **ETUDIANT** avec les contraintes appropriées (clé primaire, types).
2. Créer la table **INSCRIPTION** avec la clé primaire composite et les clés étrangères.
3. Ajouter une colonne **email** de type **VARCHAR(100)** à la table **ETUDIANT**.
4. Modifier la colonne **nombre_heures** de **COURS** pour qu'elle ne puisse pas être NULL.
5. Supprimer la colonne **specialite** de la table **ENSEIGNANT**.

Exercice 4.10 — Requête combinée (requête complexe)

En utilisant les notions vues dans ce chapitre, écrivez une requête SQL qui affiche, pour chaque ville ayant au moins 2 étudiants, le nom de la ville, le nombre d'étudiants et la moyenne des notes des étudiants de cette ville, triée par moyenne décroissante.